

Trend following : cinq variantes face au S&P 500 et au Nasdaq-100

Backtest (simulation sur l'historique) du 1^{er} janvier 1990 au 10 juillet 2026 · jusqu'à 84 marchés à terme (46 au départ, 65 en 2000) · coûts de transaction et de roulement inclus, sans frais de gestion ni impôts · rendements totaux en dollars (intérêts du monétaire inclus) · indices actions dividendes réinvestis.

À retenir

- **Sur toute la période**, le système actuel (variante 2) aurait rapporté **19,3 % par an** en simulation, contre 11,0 % pour le S&P 500 et 14,8 % pour le Nasdaq-100. Sa volatilité au jour le jour est proche de celle du S&P 500 (17,6 % contre 17,8 %), mais ses résultats varient beaucoup plus d'une année à l'autre (écart-type des années 27,2 % contre 17,3 %). Sa pire baisse est plus faible : 40,2 % contre 55,3 % et 82,9 %.
- **L'avance date d'avant 2010**. De 1990 à 1999, la variante 2 fait 37,5 % par an contre 18,2 % pour le S&P 500 ; de 2000 à 2009, 23,5 % contre -0,9 %. Depuis 2010, toutes les variantes font moins bien que les deux indices : de 0,8 % à 11,6 % par an, contre 14,4 % pour le S&P 500 et 19,2 % pour le Nasdaq-100. Années négatives pour les cinq variantes depuis 2010 : 2011, 2012, 2016, 2017, 2023, 2024.
- **En simulation, chaque amélioration ajoute du rendement** : +3,0 points par an pour la stratégie 13, +8,8 points pour le pilotage du risque, +10,3 points pour les deux. Mais une bonne part vient d'une exposition plus forte (en moyenne 5,6 × le capital pour la variante 2, 8,8 × pour la variante 5) : à risque égal (même volatilité que le S&P 500), l'écart entre les variantes 2 et 5 tombe de 10,3 points à 5,6 points par an. Ces écarts sont à peine significatifs (statistique t de 1,7 à 2,1 depuis 2000) pour des réglages ajoutés après coup, et depuis 2023 les trois améliorations font moins bien que la variante 2 (Sharpe de -0,46 à -0,42 contre -0,35).
- **Au 10 juillet 2026, les cinq variantes sont sous leur plus haut** : de 19,6 % à 32,6 % sous le sommet pour les variantes 2 à 5 (sommet de sept. 2022), 42,5 % pour la variante 1 (sommet de déc. 2008), alors que le S&P 500 et le Nasdaq-100 sont à 0,3 % et 2,7 % de leur plus haut.
- **Sans ajuster la taille à la volatilité du moment** (variante 1), c'est nettement moins bon : 13,0 % par an et une pire baisse de 66,9 %.
- **Le trend est peu ou négativement corrélé aux actions** (corrélation mensuelle avec le S&P 500 de -0,31 à -0,10). Pendant les 9 grandes baisses du S&P 500 depuis 1990 (tableau page 4), la variante 2 a gagné 7 fois, mais a perdu en Avr.-oct. 2011 et Févr.-avr. 2025. Les vrais fonds (indice SG Trend) n'ont gagné que 3 fois sur 7 depuis 2000, et moins fort. C'est le principal intérêt du trend à côté de QQQ, de l'or et du bitcoin, mais ce n'est pas une assurance.
- **Ce sont des résultats de simulation, optimistes** (voir la dernière page) : sans frais de gestion, avec une exposition moyenne de 5,3 à 8,8 fois le capital et des règles choisies avec le recul. Les vrais fonds de trend (indice SG Trend, frais déduits) n'ont fait que 3,5 % par an au-dessus du monétaire depuis 2000 (Sharpe 0,33). Pour l'avenir, un Sharpe de 0,3 à 0,5 est une hypothèse plus prudente que le 0,92 mesuré ici : environ 4 à 7 % par an au-dessus du monétaire au risque de la variante 2, moins que les 8,0 % par an du S&P 500 au-dessus du monétaire depuis 1990.

Les cinq variantes

1. Montant fixe	Témoin. Le montant engagé par marché est calculé sur la volatilité de ses trois premières années, puis figé : il ne suit plus la volatilité du moment (seul le signal de tendance fait encore varier la position). Témoin sévère : quand un marché devient plus agité qu'à ses débuts, sa position ne diminue pas, d'où des journées à -25,6 % (nov. 2008).
2. Système actuel	Stratégie 9 de Carver (Advanced Futures Trading Strategies) : quatre croisements de moyennes mobiles exponentielles (8/32 à 64/256 jours), taille inversement proportionnelle à la volatilité récente de chaque marché, risque visé 20 % par an, poids égal par classe d'actifs.
3. + stratégie 13	Variante 2, mais la prévision d'un marché est réduite quand sa volatilité est haute par rapport à son propre passé et augmentée quand elle est basse (×0,5 au plus agité, ×2 au plus calme).
4. + pilotage du risque	Variante 2, mais toutes les positions sont multipliées chaque jour par 20 % / volatilité récente du portefeuille entier (multiplicateur borné entre 0,5 et 2, connu la veille).
5. Les deux	Variantes 3 et 4 combinées.

Indicateurs, janvier 1990 → juillet 2026

	1. Montant fixe	2. Système actuel	3. + stratégie 13	4. + pilotage du risque	5. Les deux	S&P 500	Nasdaq-100	Monétaire
Rendement								
CAGR (rendement total)	13,0 %	19,3 %	22,3 %	28,1 %	29,6 %	11,0 %	14,8 %	2,8 %
CAGR au même risque que le S&P 500	10,8 %	19,5 %	21,8 %	24,1 %	25,1 %	11,0 %	11,7 %	-
Risque								
Volatilité annualisée (écart-type quotidien)	24,6 %	17,6 %	18,3 %	21,2 %	21,4 %	17,8 %	25,9 %	0,2 %
Écart-type des performances annuelles	26,0 %	27,2 %	28,5 %	35,4 %	36,3 %	17,3 %	32,9 %	2,3 %
Exposition moyenne (notionnel / capital)	5,3 ×	5,6 ×	6,8 ×	7,8 ×	8,8 ×	1,0 ×	1,0 ×	-
Coûts par an (transactions + roulement)	1,3 %	1,4 %	1,7 %	2,1 %	2,5 %	-	-	-
Ratios rendement / risque								
Sharpe	0,50	0,92	1,03	1,13	1,17	0,51	0,55	-
Sortino	0,71	1,31	1,46	1,63	1,70	0,72	0,79	-
Calmar (CAGR / pire baisse)	0,19	0,48	0,54	0,58	0,62	0,20	0,18	-
Pire baisse (max drawdown)	-66,9 %	-40,2 %	-41,4 %	-48,4 %	-47,8 %	-55,3 %	-82,9 %	-
début (sommet)	déc. 2008	janv. 2016	janv. 2016	sept. 2022	sept. 2022	oct. 2007	mars 2000	-
point bas	juin 2020	nov. 2018	nov. 2018	mai 2025	mai 2025	mars 2009	oct. 2002	-
retour au sommet	pas encore	janv. 2021	déc. 2020	pas encore	pas encore	avr. 2012	févr. 2015	-
Régularité								
Meilleure année	99,5 % (2008)	106,3 % (2008)	95,0 % (2008)	107,0 % (1993)	110,8 % (1990)	37,6 % (1995)	102,0 % (1999)	7,8 % (1990)
Pire année	-22,8 % (2009)	-13,9 % (2009)	-14,2 % (2012)	-15,1 % (2016)	-18,1 % (2016)	-37,0 % (2008)	-41,7 % (2008)	0,0 % (2014)
Années positives	67 %	78 %	78 %	78 %	81 %	81 %	81 %	100 %
Pire mois	-22,9 %	-10,8 %	-13,9 %	-14,3 %	-13,2 %	-16,8 %	-26,4 %	0,0 %
Mois positifs	56 %	61 %	59 %	60 %	59 %	66 %	61 %	100 %
Skew mensuel	1,11	0,73	0,59	0,62	0,58	-0,53	-0,26	-
Lien avec les actions								
Corrélation S&P 500 (mensuelle)	-0,31	-0,22	-0,15	-0,14	-0,10	1,00	0,84	-
Corrélation Nasdaq-100 (mensuelle)	-0,27	-0,20	-0,15	-0,13	-0,10	0,84	1,00	-

Comment lire ces indicateurs

CAGR : taux de croissance annuel composé : le rendement constant qui mène du capital de départ au capital final.

CAGR au même risque que le S&P 500 : la série est ramenée, avec plus ou moins de levier, à la volatilité du S&P 500 sur la période (17,8 %) : compare les rendements à risque égal.

Volatilité : écart-type des rendements quotidiens, annualisé ($\times 16$, soit $\sqrt{256}$ jours).

Écart-type des performances annuelles : dispersion des rendements des années civiles complètes (1990-2025). Il dépasse la volatilité pour le trend parce que les tendances durent plusieurs mois et que les gains d'une très bonne année se capitalisent.

Exposition moyenne : valeur totale des contrats détenus (achats et ventes) divisée par le capital : $5 \times = 5$ \$ de contrats pour 1 \$ de capital.

Coûts par an : frais de transaction et de roulement des contrats, déjà déduits des rendements.

Sharpe : rendement moyen au-dessus du monétaire divisé par sa volatilité, annualisé.

Sortino : comme le Sharpe, mais le dénominateur ne mesure que les baisses (racine de la moyenne des rendements négatifs au carré, les jours positifs comptant pour zéro) : les fortes hausses ne sont pas pénalisées.

Calmar : CAGR divisé par la pire baisse.

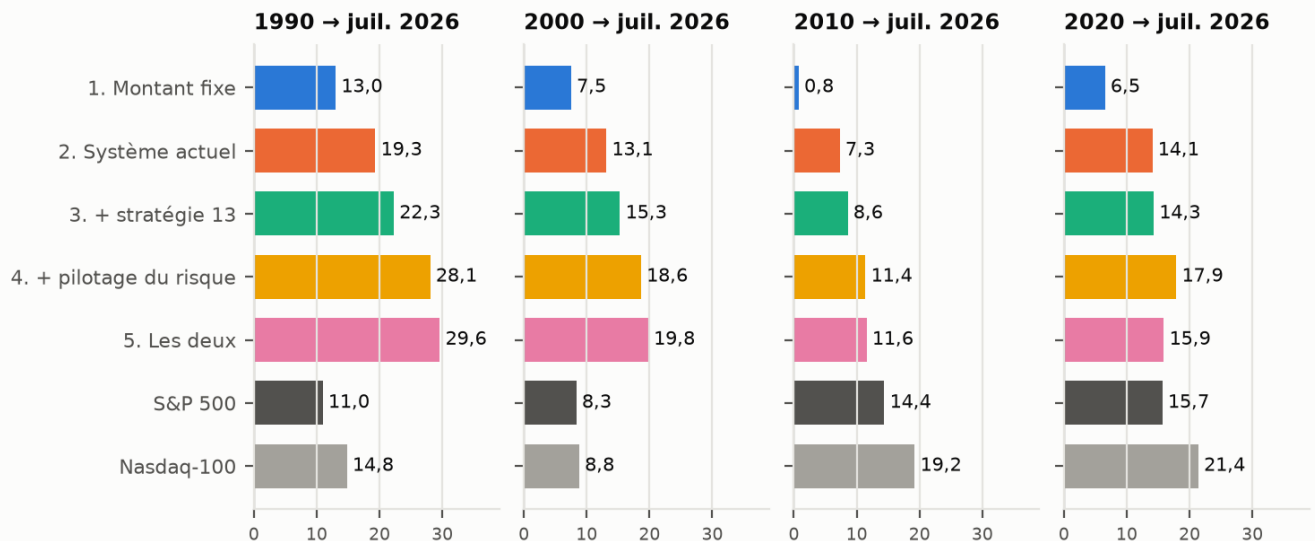
Pire baisse : plus forte chute du capital entre un sommet et le point bas qui suit.

Skew : asymétrie des rendements mensuels ; positif = les grosses surprises sont plutôt à la hausse.

Corrélation : entre -1 (sens opposé) et +1 (même sens), sur les rendements mensuels au-dessus du monétaire.

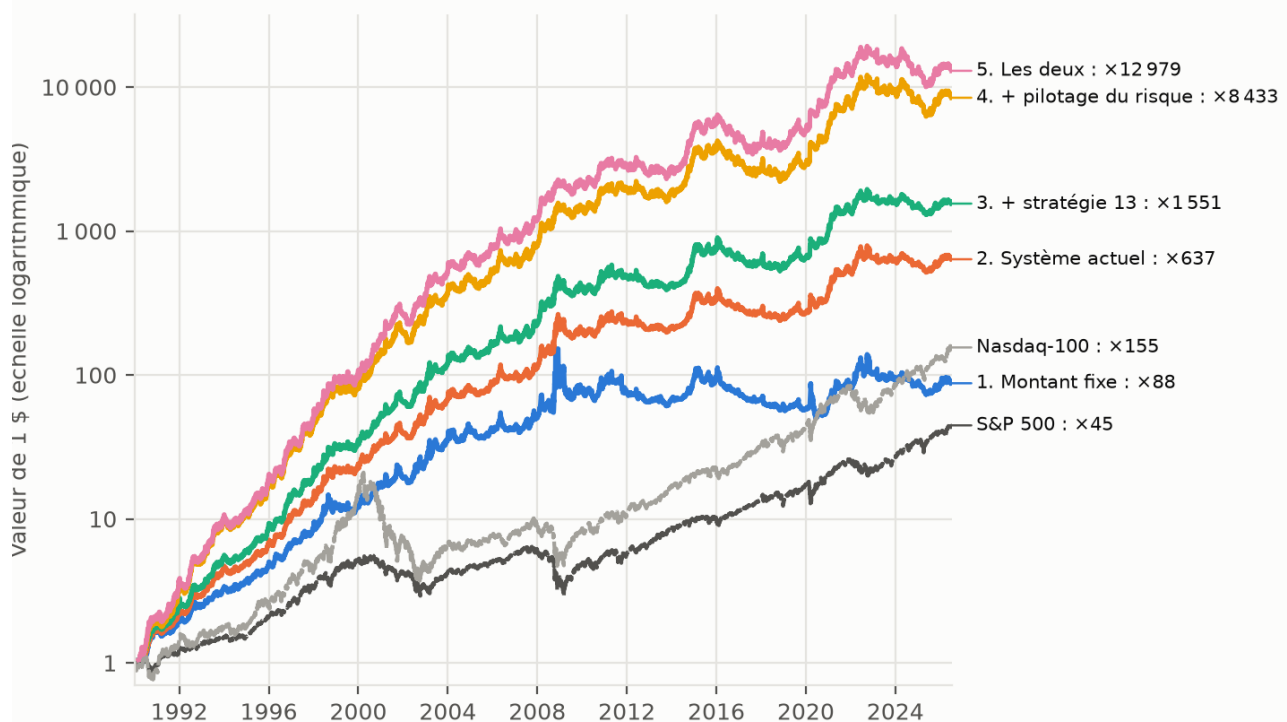
CAGR selon la période de départ (% par an, rendement total)

Variantes de trend en couleur, indices actions (dividendes réinvestis) en gris. Toutes les périodes se terminent le 10 juillet 2026.



Croissance de 1 \$, janvier 1990 → juillet 2026

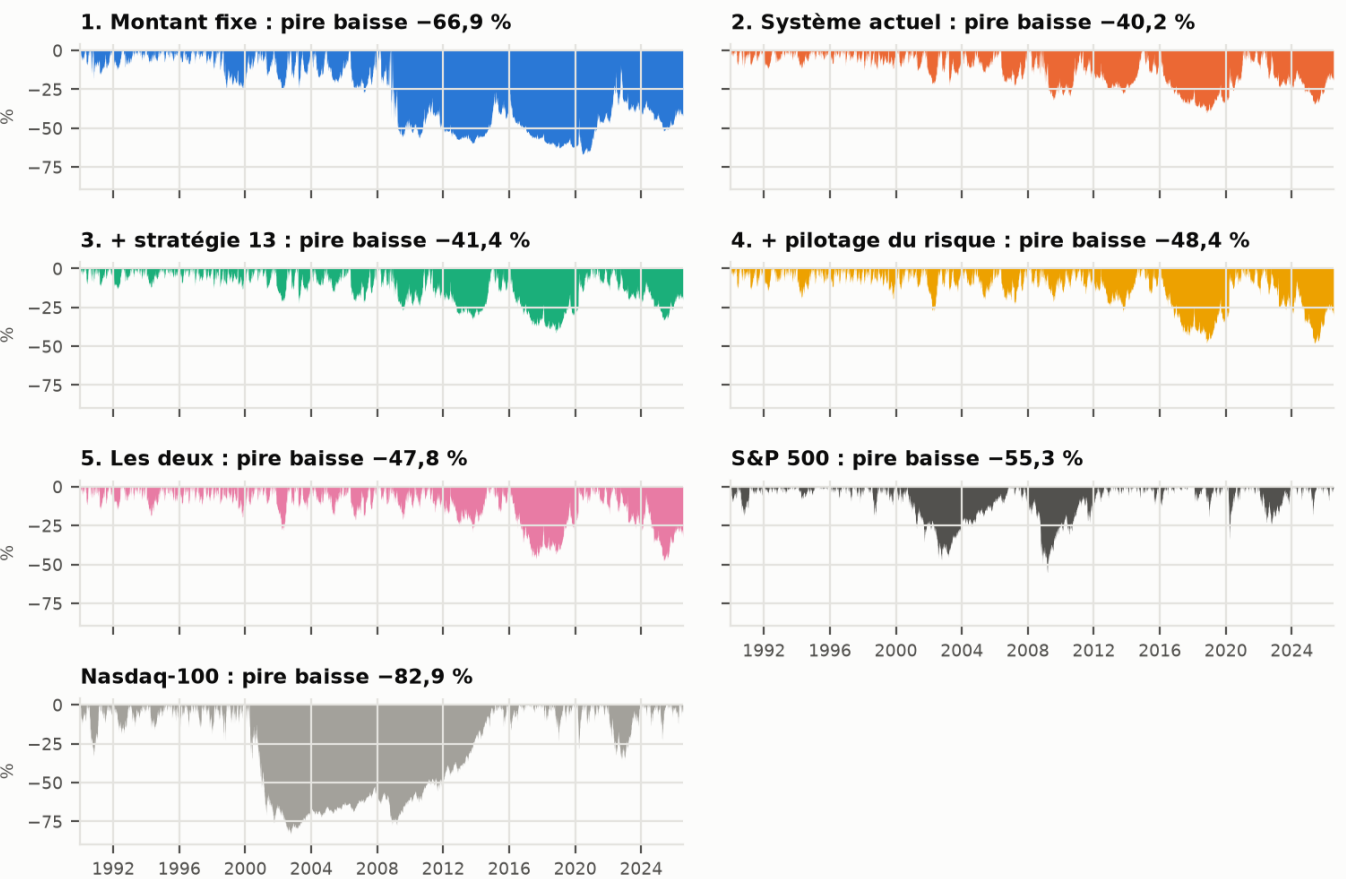
Rendement total (monétaire inclus), coûts de transaction et de roulement inclus, sans frais de gestion. Pointillés : indices actions.



Simulation sans frais de gestion, avec 5,3 à 8,8 fois le capital en contrats et des règles choisies avec le recul : ces multiplicateurs ne sont pas des rendements qu'on pouvait obtenir en pratique. Échelle logarithmique : une même pente correspond à un même rendement en pourcentage.

Les baisses

Baisse depuis le plus haut précédent (drawdown), rendement total



Série	Pire baisse	Sommet	Point bas	Retour au sommet	Durée sommet → retour	Plus longue période sous un sommet	Baisse au 10 juil. 2026
1. Montant fixe	-66,9 %	déc. 2008	juin 2020	pas encore	17,6 ans +	17,6 ans	-42,5 %
2. Système actuel	-40,2 %	janv. 2016	nov. 2018	janv. 2021	5,0 ans	5,0 ans	-19,6 %
3. + stratégie 13	-41,4 %	janv. 2016	nov. 2018	déc. 2020	4,9 ans	4,9 ans	-20,5 %
4. + pilotage du risque	-48,4 %	sept. 2022	mai 2025	pas encore	3,8 ans +	4,5 ans	-30,5 %
5. Les deux	-47,8 %	sept. 2022	mai 2025	pas encore	3,8 ans +	4,1 ans	-32,6 %
S&P 500	-55,3 %	oct. 2007	mars 2009	avr. 2012	4,5 ans	6,1 ans	-0,3 %
Nasdaq-100	-82,9 %	mars 2000	oct. 2002	févr. 2015	14,9 ans	14,9 ans	-2,7 %

« + » : baisse pas encore effacée au 10 juillet 2026. La plus longue période sous un sommet compte toutes les baisses, pas seulement la pire.

Pendant les grandes baisses des actions

Baisse du S&P 500	S&P 500	Nasdaq-100	1. Montant fixe	2. Système actuel	3. + stratégie 13	4. + pilotage du risque	5. Les deux	SG Trend (vrais fonds)
Juil.-oct. 1990 (guerre du Golfe)	-19,2 %	-32,9 %	60,1 %	45,0 %	38,5 %	48,3 %	42,5 %	-
Juil.-août 1998 (Russie, LTCM)	-19,2 %	-22,1 %	27,9 %	20,2 %	21,9 %	20,1 %	21,8 %	-
Mars 2000-oct. 2002 (bulle internet)	-47,4 %	-82,8 %	102,0 %	106,1 %	139,3 %	170,4 %	214,6 %	53,3 %
Oct. 2007-mars 2009 (crise financière)	-55,3 %	-51,6 %	136,9 %	138,5 %	129,9 %	116,0 %	110,6 %	32,1 %
Avr.-oct. 2011 (crise de l'euro)	-18,6 %	-13,1 %	-10,1 %	-4,6 %	-9,4 %	-0,3 %	-4,6 %	-5,0 %
Sept.-déc. 2018	-19,4 %	-22,0 %	5,6 %	4,4 %	5,9 %	2,9 %	4,6 %	-3,3 %
Févr.-mars 2020 (Covid)	-33,8 %	-27,9 %	45,8 %	28,6 %	30,2 %	36,6 %	30,5 %	-2,4 %
Janv.-oct. 2022 (inflation, taux)	-24,5 %	-34,3 %	60,4 %	46,6 %	36,2 %	55,1 %	44,8 %	35,6 %
Févr.-avr. 2025 (droits de douane)	-18,7 %	-22,8 %	-6,4 %	-7,1 %	-7,8 %	-13,2 %	-13,4 %	-10,8 %

Rendement total entre la clôture du plus haut et celle du plus bas du S&P 500. SG Trend : indice des grands fonds de trend, frais déduits, publié depuis 2000.

Performances année par année (rendement total)

Année	1. Montant fixe	2. Système actuel	3. + stratégie 13	4. + pilotage du risque	5. Les deux	S&P 500	Nasdaq-100	Monétaire
1990	67,6 %	71,1 %	82,2 %	95,8 %	110,8 %	-3,1 %	-10,4 %	7,8 %
1991	28,8 %	42,7 %	51,4 %	78,9 %	79,6 %	30,5 %	65,0 %	5,5 %
1992	14,7 %	20,0 %	21,3 %	43,0 %	40,4 %	7,6 %	8,9 %	3,5 %
1993	36,7 %	60,2 %	66,9 %	107,0 %	100,2 %	10,1 %	10,6 %	3,0 %
1994	10,0 %	4,6 %	6,1 %	4,1 %	5,5 %	1,3 %	1,5 %	4,3 %
1995	32,8 %	42,6 %	54,4 %	71,2 %	78,5 %	37,6 %	42,5 %	5,6 %
1996	33,3 %	45,8 %	53,9 %	58,7 %	62,5 %	23,0 %	42,5 %	5,2 %
1997	32,1 %	36,8 %	40,7 %	54,8 %	55,6 %	33,4 %	20,6 %	5,2 %
1998	45,0 %	59,6 %	62,0 %	79,0 %	84,3 %	28,6 %	85,3 %	4,9 %
1999	1,8 %	8,3 %	10,6 %	11,4 %	15,7 %	21,0 %	102,0 %	4,7 %
2000	34,5 %	39,5 %	46,1 %	56,8 %	67,7 %	-9,1 %	-36,8 %	6,0 %
2001	12,9 %	17,8 %	26,4 %	39,8 %	47,1 %	-11,9 %	-32,7 %	3,5 %
2002	29,0 %	30,4 %	35,1 %	35,6 %	38,2 %	-22,1 %	-37,6 %	1,6 %
2003	44,9 %	33,2 %	38,5 %	40,4 %	45,1 %	28,7 %	49,7 %	1,0 %
2004	18,3 %	18,1 %	23,1 %	26,1 %	28,5 %	10,9 %	10,5 %	1,4 %
2005	-5,8 %	5,9 %	7,1 %	7,6 %	10,5 %	4,9 %	1,6 %	3,2 %
2006	7,5 %	14,3 %	15,4 %	23,2 %	23,1 %	15,8 %	7,1 %	4,8 %
2007	15,2 %	13,5 %	20,0 %	24,5 %	27,7 %	5,5 %	19,0 %	4,5 %
2008	99,5 %	106,3 %	95,0 %	87,0 %	80,8 %	-37,0 %	-41,7 %	1,4 %
2009	-22,8 %	-13,9 %	-8,8 %	-3,5 %	-1,5 %	26,5 %	54,7 %	0,1 %
2010	20,1 %	24,0 %	26,6 %	40,0 %	39,4 %	15,1 %	20,1 %	0,1 %
2011	-17,9 %	-4,1 %	-3,8 %	-0,4 %	-4,2 %	2,1 %	3,5 %	0,1 %
2012	-14,1 %	-11,7 %	-14,2 %	-12,3 %	-11,1 %	16,0 %	18,1 %	0,1 %
2013	3,3 %	3,7 %	3,5 %	10,2 %	10,1 %	32,4 %	36,6 %	0,1 %
2014	39,4 %	53,5 %	64,2 %	79,1 %	82,3 %	13,7 %	19,2 %	0,0 %
2015	-2,2 %	0,4 %	5,5 %	7,0 %	10,2 %	1,4 %	9,4 %	0,1 %
2016	-17,3 %	-10,7 %	-10,0 %	-15,1 %	-18,1 %	12,0 %	7,1 %	0,3 %
2017	-12,5 %	-8,0 %	-9,0 %	-14,5 %	-13,5 %	21,8 %	32,7 %	0,9 %
2018	-8,0 %	-5,5 %	-4,1 %	-7,0 %	2,3 %	-4,4 %	-0,1 %	2,0 %
2019	-5,7 %	4,0 %	10,6 %	16,6 %	22,7 %	31,5 %	39,0 %	2,1 %
2020	8,0 %	38,5 %	53,3 %	80,1 %	86,4 %	18,4 %	48,4 %	0,4 %
2021	32,7 %	37,7 %	36,4 %	43,5 %	36,4 %	28,7 %	27,4 %	0,0 %
2022	25,7 %	28,6 %	23,6 %	45,1 %	35,2 %	-18,1 %	-32,6 %	2,0 %
2023	-8,7 %	-4,1 %	-3,4 %	-12,5 %	-10,6 %	26,3 %	54,9 %	5,2 %
2024	-7,1 %	-6,4 %	-7,2 %	-13,4 %	-14,4 %	25,0 %	25,6 %	5,1 %
2025	-5,8 %	2,1 %	0,1 %	3,1 %	1,8 %	17,9 %	20,8 %	4,1 %
2026*	5,0 %	5,1 %	3,1 %	-0,2 %	-2,2 %	11,4 %	18,4 %	1,9 %
CAGR	13,0 %	19,3 %	22,3 %	28,1 %	29,6 %	11,0 %	14,8 %	2,8 %
Moyenne des années	15,7 %	22,2 %	25,5 %	33,1 %	34,9 %	12,3 %	19,2 %	2,8 %
Écart-type des années	26,0 %	27,2 %	28,5 %	35,4 %	36,3 %	17,3 %	32,9 %	2,3 %
Années positives	24/36	28/36	28/36	28/36	29/36	29/36	29/36	36/36

* 2026 : du 1^{er} janvier au 10 juillet, non annualisé. Moyenne, écart-type et années positives portent sur les années complètes 1990-2025. Nasdaq-100 : indice de prix (sans dividendes) jusqu'en 2002, puis l'ETF QQQ dividendes réinvestis. Mêmes chiffres dans le fichier Excel performances_annuelles.xlsx.

Ajouter le carry (données de Carver, janvier 1990 → mars 2024)

Le **carry** (portage) achète les marchés dont le prix à terme est plus bas que le prix au comptant et vend ceux où il est plus haut : si les prix ne bougent pas, le contrat se rapproche du prix au comptant à l'échéance et on gagne cet écart. Il faut pour cela le prix du contrat suivant, absent des 84 marchés : le carry a donc été testé sur les données publiées par Carver (71 marchés), qui s'arrêtent le 28 mars 2024. « Trend seul » est le système de la variante 2 appliqué à ces données ; la comparaison avec « trend + carry » (stratégie 11 de Carver : 60 % trend, 40 % carry) isole l'apport du carry ; « + strat. 13 » ajoute le réglage de la variante 3 sur la partie trend. Pas de pilotage du risque du portefeuille ici.

Sur ces données, le carry fait passer le CAGR de 15,4 % à 19,5 % (21,6 % avec la stratégie 13), le Sharpe de 0,72 à 1,00 (1,08) et la pire baisse de 34,6 % à 26,8 % (25,6 %). Deux prudences. Carver a choisi le carry en connaissant une bonne partie de cette histoire : le gain est en partie mesuré « dans l'échantillon ». Et les mêmes règles de trend font nettement moins bien sur ses 71 marchés que sur les 84 (Sharpe 0,72 contre 0,99 sur la même période), surtout dans les années 1990 (0,93 contre 1,77) : le résultat dépend beaucoup des marchés retenus.

	Trend seul	Trend + carry	Trend + carry + strat. 13	2. Système actuel (84 marchés)	S&P 500	Nasdaq-100
Rendement						
CAGR (rendement total)	15,4 %	19,5 %	21,6 %	20,9 %	10,5 %	14,2 %
CAGR au même risque que le S&P 500	15,2 %	21,3 %	23,1 %	21,0 %	10,5 %	11,3 %
Risque						
Volatilité annualisée (écart-type quotidien)	18,2 %	16,2 %	16,6 %	17,9 %	18,0 %	26,2 %
Écart-type des performances annuelles	21,4 %	22,0 %	23,0 %	27,3 %	17,7 %	33,9 %
Ratios rendement / risque						
Sharpe	0,72	1,00	1,08	0,99	0,49	0,53
Sortino	1,02	1,45	1,56	1,41	0,69	0,76
Calmar (CAGR / pire baisse)	0,44	0,73	0,84	0,52	0,19	0,17
Pire baisse (max drawdown)	-34,6 %	-26,8 %	-25,6 %	-40,2 %	-55,3 %	-82,9 %
début (sommet)	janv. 2016	déc. 2008	janv. 2016	janv. 2016	oct. 2007	mars 2000
point bas	nov. 2018	juil. 2009	nov. 2018	nov. 2018	mars 2009	oct. 2002
retour au sommet	févr. 2021	oct. 2010	août 2019	janv. 2021	avr. 2012	févr. 2015
Régularité						
Meilleure année	89,3 % (2008)	73,9 % (2008)	68,1 % (1998)	106,3 % (2008)	37,6 % (1995)	102,0 % (1999)
Pire année	-13,0 % (2009)	-8,7 % (2009)	-8,6 % (2012)	-13,9 % (2009)	-37,0 % (2008)	-41,7 % (2008)
Années positives	71 %	85 %	85 %	79 %	79 %	79 %
Pire mois	-12,4 %	-11,1 %	-11,7 %	-10,8 %	-16,8 %	-26,4 %
Mois positifs	60 %	63 %	62 %	62 %	66 %	61 %
Skew mensuel	0,55	0,38	0,29	0,68	-0,54	-0,28
Lien avec les actions						
Corrélation S&P 500 (mensuelle)	-0,26	-0,26	-0,19	-0,22	1,00	0,83
Corrélation Nasdaq-100 (mensuelle)	-0,23	-0,24	-0,19	-0,20	0,83	1,00

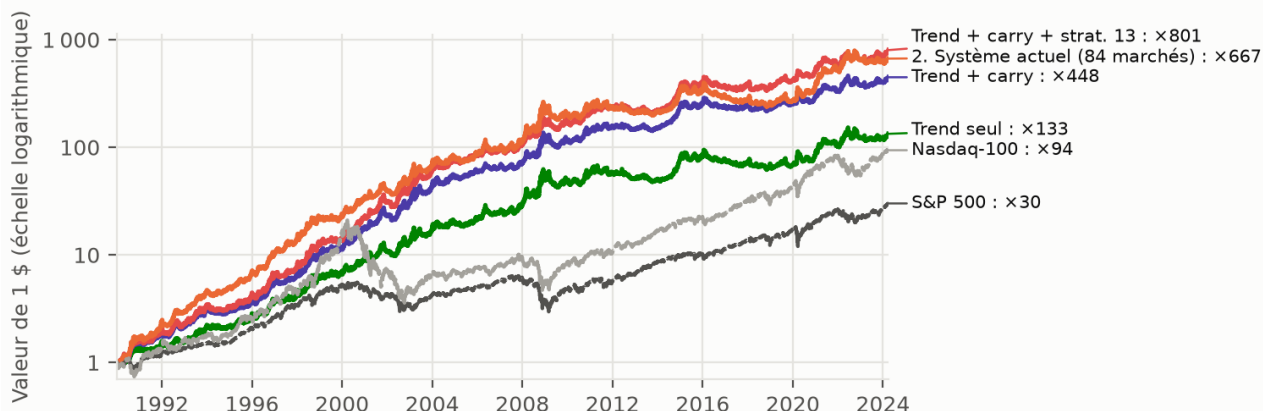
Carry : performances année par année (rendement total)

Année	Trend seul	Trend + carry	Trend + carry + strat. 13	2. Système actuel (84 marchés)	S&P 500	Nasdaq-100
1990	33,3 %	55,5 %	61,6 %	71,1 %	-3,1 %	-10,4 %
1991	17,2 %	27,5 %	31,0 %	42,7 %	30,5 %	65,0 %
1992	-0,9 %	7,7 %	6,8 %	20,0 %	7,6 %	8,9 %
1993	44,0 %	49,1 %	51,8 %	60,2 %	10,1 %	10,6 %
1994	-3,9 %	-6,3 %	-5,8 %	4,6 %	1,3 %	1,5 %
1995	30,9 %	29,3 %	36,1 %	42,6 %	37,6 %	42,5 %
1996	29,6 %	41,4 %	45,2 %	45,8 %	23,0 %	42,5 %
1997	15,9 %	18,6 %	20,9 %	36,8 %	33,4 %	20,6 %
1998	50,2 %	64,3 %	68,1 %	59,6 %	28,6 %	85,3 %
1999	11,1 %	10,0 %	9,1 %	8,3 %	21,0 %	102,0 %
2000	30,7 %	51,9 %	57,4 %	39,5 %	-9,1 %	-36,8 %
2001	18,1 %	32,6 %	40,1 %	17,8 %	-11,9 %	-32,7 %
2002	24,7 %	33,3 %	36,4 %	30,4 %	-22,1 %	-37,6 %
2003	28,7 %	39,4 %	44,3 %	33,2 %	28,7 %	49,7 %
2004	16,8 %	25,4 %	26,7 %	18,1 %	10,9 %	10,5 %
2005	4,9 %	9,1 %	9,3 %	5,9 %	4,9 %	1,6 %
2006	17,6 %	9,9 %	11,4 %	14,3 %	15,8 %	7,1 %
2007	15,3 %	7,5 %	10,6 %	13,5 %	5,5 %	19,0 %
2008	89,3 %	73,9 %	66,4 %	106,3 %	-37,0 %	-41,7 %
2009	-13,0 %	-8,7 %	-4,7 %	-13,9 %	26,5 %	54,7 %
2010	23,3 %	28,9 %	29,4 %	24,0 %	15,1 %	20,1 %
2011	-0,9 %	8,3 %	10,0 %	-4,1 %	2,1 %	3,5 %
2012	-11,8 %	-5,2 %	-8,6 %	-11,7 %	16,0 %	18,1 %
2013	-1,0 %	2,6 %	2,6 %	3,7 %	32,4 %	36,6 %
2014	52,4 %	55,2 %	62,0 %	53,5 %	13,7 %	19,2 %
2015	5,2 %	6,2 %	9,1 %	0,4 %	1,4 %	9,4 %
2016	-6,4 %	-5,0 %	-6,4 %	-10,7 %	12,0 %	7,1 %
2017	-7,0 %	1,0 %	1,2 %	-8,0 %	21,8 %	32,7 %
2018	-3,9 %	-1,1 %	-0,1 %	-5,5 %	-4,4 %	-0,1 %
2019	0,4 %	5,8 %	11,8 %	4,0 %	31,5 %	39,0 %
2020	26,9 %	18,5 %	26,2 %	38,5 %	18,4 %	48,4 %
2021	16,9 %	10,5 %	11,1 %	37,7 %	28,7 %	27,4 %
2022	22,8 %	15,2 %	13,1 %	28,6 %	-18,1 %	-32,6 %
2023	-1,5 %	5,9 %	7,5 %	-4,1 %	26,3 %	54,9 %
2024*	8,6 %	11,3 %	12,8 %	5,2 %	10,6 %	8,6 %
CAGR	15,4 %	19,5 %	21,6 %	20,9 %	10,5 %	14,2 %
Moyenne des années	16,9 %	21,1 %	23,3 %	23,6 %	11,7 %	19,0 %
Écart-type des années	21,4 %	22,0 %	23,0 %	27,3 %	17,7 %	33,9 %
Années positives	24/34	29/34	29/34	27/34	27/34	27/34

* 2024 : du 1^{er} janvier au 28 mars, non annualisé.

Trend + carry : croissance de 1 \$, janvier 1990 → mars 2024

Trend seul, trend + carry et trend + carry + stratégie 13 sur les données de Carver (71 marchés) ; système actuel sur les 84 marchés.



Méthode et limites

Données. Jusqu'à 84 contrats à terme (actions, obligations, taux courts, devises, énergie, métaux, agriculture), 46 tradables en janvier 1990 et tous à partir de 2020 environ ; rendements quotidiens en dollars des contrats roulés. Avant la date de cotation réelle d'un contrat, l'historique reconstitué est ignoré. Taux courts et obligations forment une seule classe « taux » pour les poids. Les 84 marchés sont la liste d'aujourd'hui : des marchés disparus en route manquent (biais du survivant).

Rendement total. Un contrat à terme ne rapporte que l'écart au monétaire ; le capital qui sert de marge reste placé. On ajoute donc les intérêts des T-bills américains à 3 mois (FRED DTB3), courus jour après jour : 2,8 % par an en moyenne sur la période. Les indices actions sont dividendes réinvestis (S&P 500 total return ; Nasdaq-100 : indice de prix jusqu'en 2002, ce qui oublie des dividendes de moins de 1 % par an dans les années 1990, puis l'ETF QQQ, qui n'a commencé à verser des dividendes qu'en 2003). Tout est en dollars : pour un investisseur en euros, il faudrait ajouter l'effet du change ou le coût de couverture.

Coûts. Par unité de notionnel échangée : 0,5 point de base pour les taux courts, 1 pour les actions, les obligations et les devises, 2 pour l'énergie et les métaux, 4 pour l'agriculture ; plus le coût de roulement des contrats (4 à 12 fois par an selon la classe). Au total, de 1,3 % à 2,5 % par an selon la variante, déjà déduits. Pas de frais de gestion : un fonds de trend prend souvent 1 à 2 % par an, plus parfois 20 % des gains.

Calculs. Calendrier des jours ouvrés (environ 261 par an) ; jours fériés américains à rendement nul pour les indices. CAGR en temps calendaire. Volatilité, Sharpe et Sortino annualisés $\times 16$, la convention de Carver ($\sqrt{261}$ donnerait des volatilités 1 % plus élevées). Sharpe et Sortino sur le rendement au-dessus du monétaire ; pire baisse, CAGR et années sur le rendement total.

Levier. Pour viser 20 % de risque avec des marchés peu volatils (obligations, taux courts), l'exposition totale atteint en moyenne 5,3 à 8,8 fois le capital selon la variante, et jusqu'à 30 fois certains jours. Ce n'est réalisable qu'avec des contrats à terme, et il faut un capital important pour détenir autant de marchés avec des contrats entiers.

Nos choix. Les paramètres des signaux sont ceux de Carver. Les autres choix sont les nôtres : 4 vitesses sur les 6 de la stratégie 9, poids égaux par classe d'actifs (Carver les ajuste à la main), obligations et taux courts regroupés, plancher de volatilité (ajouté après un premier essai où les taux courts recevaient un levier démesuré), réglages du pilotage du risque (32 jours, bornes 0,5-2), fenêtre de 3 ans de la variante 1, niveaux de coûts.

Pourquoi ces chiffres sont optimistes. Advanced Futures Trading Strategies est paru en 2023 et les croisements de moyennes mobiles figuraient déjà dans Systematic Trading (2015) : leur auteur connaissait cette histoire, et le choix même du trend following repose sur son succès passé. Les variantes 3 à 5 et le carry ont été ajoutés après avoir vu les résultats du système de base. Les années 1990 et 2008 pèsent très lourd, et sur d'autres données (celles de Carver) les mêmes règles font nettement moins bien. Les vrais fonds de trend (indice SG Trend) ont fait 3,5 % par an au-dessus du monétaire depuis 2000, frais déduits. D'où l'hypothèse d'un Sharpe futur de 0,3 à 0,5.

Reproduire. Dans analyse-trend/, lancer run_backtests.py et ameliorations.py, puis rapport_pdf.py --data DOSSIER_MKT ; chiffres détaillés dans resultats/rapport_*.csv.